Práctica 06: V2V con mapa propio: Reconstrucción de Trayectorias Vehiculares mediante Sombra Digital

Mateo Fernando Dután Rivas
Facultad de Ingeniería
Universidad de Cuenca
Cuenca, Ecuador
mateo.dutan@ucuenca.edu.ec

***Abstract*—El análisis de tráfico V2V mediante archivos de captura (.pcap) permite validar la red, pero carece de contexto físico sobre el comportamiento del vehículo. Este documento presenta la implementación de una *Sombra Digital* utilizando la interfaz TraCI de SUMO. A través de la extracción de los datos cinemáticos ASN.1 y la aplicación de interpolación lineal, se reconstruye de forma fluida el recorrido de un vehículo. La herramienta no solo permite visualizar la trayectoria y las transiciones de velocidad mediante cambios de color, sino que actúa como un motor de validación en tiempo real de las reglas de generación del Cooperative Awareness Message (CAM). El análisis de telemetría demuestra empíricamente cómo los umbrales de cambio de rumbo ($> 4°$) y posición (> 4 m) obligan al sistema a modificar la cadencia de transmisión entre 100 ms (10 Hz) y 600 ms (1.6 Hz), demostrando la fidelidad de la simulación respecto a la norma ETSI.**

***Index Terms*—V2V, ETSI ITS-G5, CAM, SUMO, TraCI, Sombra Digital, Interpolación, Telemetría.**

I. Introducción

En el ámbito de las redes vehiculares, el análisis tradicional mediante herramientas como Wireshark o scripts de Python permite comprender el comportamiento del tráfico (PDR, latencias, colisiones). Sin embargo, el estándar ETSI está intrínsecamente ligado a la física del vehículo: el mensaje CAM transporta su posición, velocidad y rumbo.

El reto de este trabajo consiste en reconstruir el movimiento físico de un vehículo en un simulador de tráfico utilizando únicamente los datos extraídos de sus mensajes de red. Para ello, se desarrolló una Sombra Digital, un gemelo digital simplificado que sincroniza los datos telemáticos con el motor de movilidad SUMO.

II. Marco Teórico

A. Redes Vehiculares y el Estándar ETSI ITS-G5

Las Redes Vehiculares Ad-Hoc (VANETs) permiten la comunicación directa entre vehículos (V2V) y con la infraestructura (V2I) para mejorar la seguridad vial y la eficiencia del tráfico. En Europa, el estándar ETSI ITS-G5 define la arquitectura de comunicaciones para los Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS), operando en la banda de 5.9 GHz mediante la tecnología de acceso IEEE 802.11p (OCB, sin necesidad de asociación a un punto de acceso) [1]. La arquitectura ETSI se divide en capas de Acceso, Red y Transporte (que incluye GeoNetworking y BTP), Facilidades y Aplicación.

B. El Mensaje CAM y las Reglas de Generación 1-10 Hz

El Servicio Básico de Conciencia Cooperativa (CA Basic Service) es la facilidad encargada de generar y gestionar los Mensajes de Conciencia Cooperativa (CAM). Un CAM es un paquete de tipo *broadcast* que contiene información cinemática del vehículo: posición (latitud, longitud), velocidad, rumbo y aceleración, entre otros datos [1].

Para evitar la saturación del canal de radio (congestión), la norma ETSI EN 302 637-2 establece que la generación de CAM no debe ser un latido (heartbeat) estático, sino dinámico. El vehículo evalúa su estado cada $T_{CheckCamGen} = 100$ ms. Se emitirá un nuevo CAM si se cumple al menos una de las siguientes condiciones respecto al último paquete enviado:

1) Cambio de rumbo absoluto: $|\Delta\theta| > 4°$.
2) Cambio de posición: Distancia recorrida > 4 metros.
3) Cambio de velocidad: $|\Delta v| > 0.5$ m/s.
4) Paso del tiempo: Ha transcurrido 1 segundo (1 Hz) sin emitir CAM.

Si se cumple una condición dinámica, la frecuencia puede elevarse hasta un máximo de 10 Hz ($T_{GenCamMin} = 100$ ms). Si el vehículo está detenido, la frecuencia cae a 1 Hz ($T_{GenCamMax} = 1000$ ms) [1].

C. Simulación de Redes y Movilidad: ns-3 y SUMO

Para el estudio de entornos VANET a gran escala, el uso de simuladores es fundamental. En este trabajo se integran dos herramientas de código abierto:

- **ns-3:** Un simulador de redes de eventos discretos que permite implementar la pila de protocolos ETSI, el canal inalámbrico IEEE 802.11p y el tráfico de paquetes [2]. El framework VaN3Twin extiende ns-3 para facilitar la simulación de la pila ETSI ITS-G5 [3].

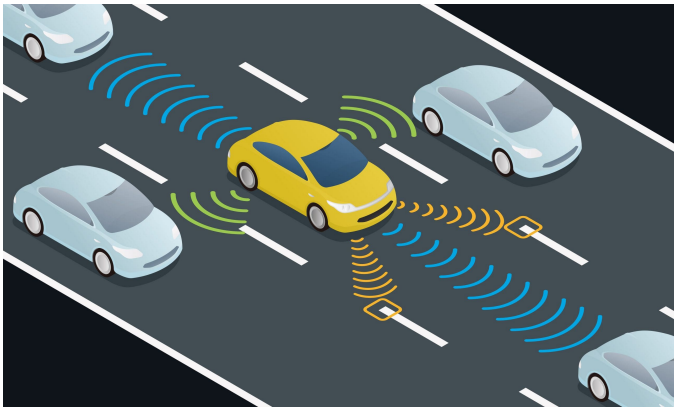


Fig. 1: Comunicación vehículo a vehículo (V2V)

- **SUMO (Simulation of Urban MObility):** Un simulador de tráfico microscópico que modela la movilidad de los vehículos en redes de calles reales obtenidas de OpenStreetMap (OSM) [4].

La integración de ns-3 y SUMO se realiza a través de la interfaz **TraCI** (Traffic Control Interface), la cual permite a los scripts de Python o al simulador de red extraer y modificar la posición, velocidad y rumbo de los vehículos en tiempo real, sincronizando el tráfico físico con las comunicaciones de red [4].

III. Metodología

A. Procesamiento de Datos y Unidades ASN.1

Los datos extraídos mediante `tshark` vienen codificados en ASN.1 UPER. El script de Python desarrollado procesa estas variables aplicando los siguientes factores de conversión para adecuarlos a las librerías de SUMO (`sumolib`):

- **Latitud/Longitud:** El valor entero se divide para 10^7 para obtener grados decimales.
- **Velocidad:** Se divide para 100 para obtener m/s, y se multiplica por 3.6 para obtener km/h.
- **Rumbo (Heading):** Se divide para 10 para obtener grados decimales (0-360).

B. Interpolación Lineal para la Fluidez Visual

Un vehículo CAM puede emitir mensajes en intervalos que oscilan entre los 100 ms (10 Hz) y los 1000 ms (1 Hz). Si la Sombra Digital se actualizara solo cuando llega un paquete, el vehículo sufriría "teletransportación" (saltos visuales). Para resolver esto sin sobrecargar el procesador, se implementó un bucle con un `step-length` de 0.1 segundos.

Entre cada par de paquetes CAM consecutivos (del paquete A al paquete B), el script calcula el número de pasos intermedios (N) y aplica una ecuación de interpolación lineal para calcular la posición (X_i, Y_i) en cada iteración i:

$$X_i = X_A + (X_B - X_A) \cdot \frac{i}{N} \tag{1}$$

$$Y_i = Y_A + (Y_B - Y_A) \cdot \frac{i}{N} \tag{2}$$

Esto garantiza una animación a 10 FPS, logrando que el vehículo se deslice suavemente por las calles del Centro Histórico de Cuenca, independientemente de si el CAM tardó 100 ms o 1 segundo en llegar.

C. Implementación con TraCI y Telemetría

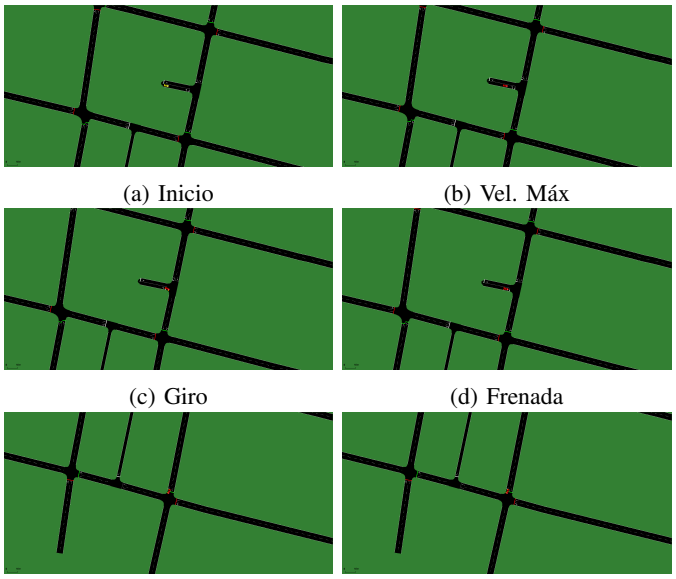
El script inicia SUMO sin rutas predefinidas, inserta el vehículo y lo desplaza usando `traci.vehicle.moveToXY()`. La cámara se vincula al vehículo (`trackVehicle`) y se aplica una exageración visual. Además, se implementó un registro (log) en la terminal que calcula los diferenciales entre paquetes (Δt, Δx, Δv, $\Delta \theta$) y determina qué regla ETSI disparó la emisión, además de cambiar el color del auto dinámicamente:

- **Azul** (< 5 km/h)
- **Amarillo** ($5 - 20$ km/h)
- **Rojo** (> 20 km/h)

IV. Resultados y Análisis

A. Evidencia Visual del Recorrido

Gracias a los comandos de captura de TraCI, se generaron hitos visuales del recorrido del `veh6`. La Fig. 2 demuestra la fluidez del trayecto, validando la técnica de interpolación.



(a) Inicio (b) Vel. Máx (c) Giro (d) Frenada (e) Detenido (f) Final

Fig. 2: Hitos visuales de la Sombra Digital del vehículo 6

B. Validación de las Reglas ETSI mediante Telemetría

La Tabla I muestra un fragmento de la telemetría extraída de la terminal 3 al momento en que el `veh6` se aproxima y toma una curva. Se evidencia cómo el diferencial de rumbo dispara la generación del CAM a máxima frecuencia (10 Hz).

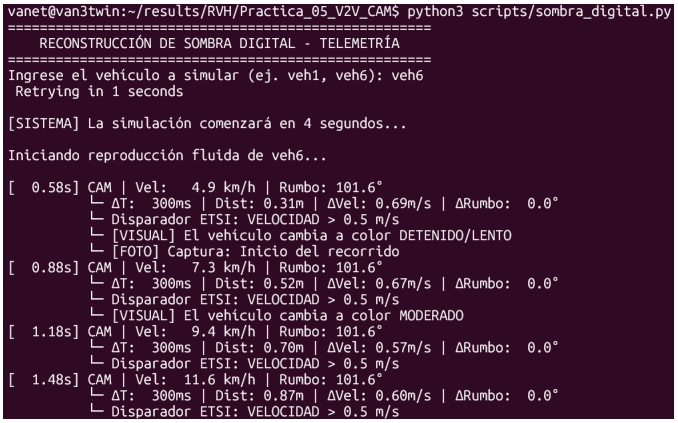


Fig. 3: Terminal - Ejecución de la Sombra Digital

TABLE I: Fragmento de Telemetría Extraída de la Sombra Digital (veh6)

Tiempo (s)	Vel (km/h)	ΔT (ms)	ΔRumbo	Disparador ETSI
5.38	21.1	200	7.7°	RUMBO $>$ 4°
5.48	21.1	100	6.6°	RUMBO $>$ 4°
5.58	21.1	100	6.2°	RUMBO $>$ 4°
5.68	21.1	100	6.2°	RUMBO $>$ 4°
5.78	21.1	100	7.7°	RUMBO $>$ 4°
6.38	22.9	100	4.0°	TIEMPO (1s)
7.38	27.2	600	1.4°	POSICIÓN $>$ 4m

C. Discusión de los Disparadores

El análisis de los datos revela la lógica del protocolo:

- **Segundos 0 a 4 (Aceleración):** El vehículo cambia su velocidad en más de 0.5 m/s por ciclo, disparando la regla de *Velocidad* a intervalos de 300 ms.
- **Segundos 5.3 a 6.2 (Giro):** El vehículo mantiene una velocidad constante (21.1 km/h), pero al cambiar su rumbo más de 4°, se activa la regla de *Rumbo*. La cadencia baja a 100 ms (10 Hz).
- **Segundos 7.3 a 25 (Recta):** El vehículo va a velocidad constante. La regla de rumbo y velocidad no se cumplen. El CAM se emite por la regla de *Posición ¿ 4m* cada 600 ms.
- **Segundo 26 (Frenada final):** Al reducir la velocidad drásticamente, la regla de *Velocidad* vuelve a dispararse (200 ms), preparándose para la detención.

V. Conclusiones

- **Eficiencia en la reconstrucción visual:** La interpolación lineal con un paso de simulación de 0.1 s demostró ser la solución óptima. Permitió rellenar los vacíos de hasta 1 segundo entre paquetes CAM, logrando un movimiento 100% fluido del vehículo sin sobrecargar computacionalmente el motor de SUMO.
- **Validación empírica de la norma ETSI:** La telemetría generada en la terminal comprobó el funcionamiento de las reglas de generación del CAM (EN 302 637-2). Se evidenció que el sistema ajusta dinámicamente la cadencia (desde 100 ms hasta 600 ms) basándose estrictamente en los umbrales de cambio de rumbo ($> 4°$), posición (> 4 m) o velocidad (> 0.5 m/s).
- **Integración exitosa de herramientas:** El uso de la interfaz TraCI demostró ser una metodología robusta para sincronizar la simulación de red (ns-3) con la simulación de movilidad (SUMO), facilitando la creación de Gemelos Digitales aplicados al estudio de Sistemas de Transporte Inteligentes (ITS).

References

[1] ETSI, "EN 302 637-2 V1.4.1: Intelligent Transport Systems (ITS); Vehicular Communications; Basic Set of Applications; Part 2: Specification of Cooperative Awareness Basic Service," European Telecommunications Standards Institute, Tech. Rep., 2019.

[2] G. F. Riley and T. R. Henderson, "The ns-3 network simulator," in *Modeling and tools for network simulation*. Springer, 2010, pp. 15–34.

[3] P. Barbecho, "Material extra: Comunicación v2v con su propio mapa: el cam de etsi en van3twin," Universidad de Cuenca, Tech. Rep., 2026.

[4] P. A. Lopez, M. Behrisch, L. Bieker-Walz, J. Erdmann, Y.-P. Flötteröd, R. Hilbrich, L. Lücken, J. Rummel, P. Wagner, and E. Wießner, "Microscopic traffic simulation using sumo," in *2018 21st International Conference on Intelligent Transportation Systems (ITSC)*. IEEE, 2018, pp. 2575–2582.

Repositorio GitHub

Código y resultados disponibles en:
https://github.com/MateoDutan/RVH/tree/main/Pr%C3%A1ctica_06_Comunicaci%C3%B3n_V2V_con_su_propio_mapa